

## TEKNOFEST 2026

5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliđi Yarışması

# AURA

5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliđi Sistemi

## FİNAL TASARIM RAPORU

Takım Adı: **Nankatsu**

Takım ID: \_\_\_\_\_ (sonra eklenecek)

Başvuru ID: \_\_\_\_\_ (sonra eklenecek)

Tarih: 28.06.2026

Bu rapordaki tüm başarımlar sayıları, gerçek test videoları ve ayrılmış (held-out) doğrulama setleri üzerinde otomatik ölçüm hattıyla elde edilmiştir; yöntem ve sonuçlar Bölüm 4'te belgelenmiştir.

## İçindekiler

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Proje Özeti</b>                                     | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Veri Seti Oluşturulması</b>                         | <b>3</b>  |
| 2.1      | Veri Toplama Stratejisi . . . . .                      | 3         |
| 2.2      | Etiketleme ve Sınıf Şeması . . . . .                   | 3         |
| 2.3      | Veri Dengeleme (Data Balancing) . . . . .              | 3         |
| 2.4      | Veri Artırma (Augmentation) . . . . .                  | 4         |
| 2.5      | Train / Val / Test Dağılımı . . . . .                  | 4         |
| <b>3</b> | <b>Yapay Zekâ Çözümü</b>                               | <b>4</b>  |
| 3.1      | Problemin Analizi . . . . .                            | 4         |
| 3.2      | Çözüm Mimarisi . . . . .                               | 5         |
| 3.3      | Çözüm Detayları . . . . .                              | 6         |
| <b>4</b> | <b>Çözümün Sınanması</b>                               | <b>7</b>  |
| 4.1      | Sinama Protokolü . . . . .                             | 7         |
| 4.2      | Tespit Doğruluğu (held-out mAP / P / R / F1) . . . . . | 7         |
| 4.3      | Davranış Tespiti (P / R / F1) . . . . .                | 7         |
| 4.4      | Plaka Okuma — A/B . . . . .                            | 8         |
| 4.5      | QoD Başarım Katkısı (A/B) . . . . .                    | 9         |
| 4.6      | İşleme Hızı (FPS) . . . . .                            | 9         |
| 4.7      | Hız, Kanıt İzi ve Çözüme Neden Güveniyoruz . . . . .   | 9         |
| <b>5</b> | <b>Kaynakça</b>                                        | <b>10</b> |

## 1. Proje Özeti

AURA, yol kenarı trafik kamerası akışından **araç, plaka, hız ve riskli sürücü davranışı** tespiti yapan gerçek bir yapay zekâ çekirdeğini; bu çekirdeği **5G CAMARA Quality-on-Demand (QoD)** ve **Number Verification (NV)** telekom yetenekleriyle birleştiren uçtan uca bir sistemdir. Amaç, yol güvenliğini tehdit eden olayları (dikkatsiz sürüş, araç-içi telefon/sigara kullanımı, hız ihlali) gerçek zamanlı tespit etmek ve **yalnızca kritik anlarda** 5G şebeke kalitesini talep ederek bant genişliğini verimli kullanmaktır.

Proje kapsamında yürütülen başlıca faaliyetler: (i) YOLO26 tabanlı çok-aşamalı bir tespit/takip hattının tasarımı; (ii) sürücü davranışı için landmark kütüphanesi gerektirmeyen, poz-geometrisi ve nesne kanıtını birleştiren hibrit bir motor; (iii) Türk plaka formatına özgü, dürüstlük zırhlarıyla donatılmış bir plaka okuma konsensüs döngüsü; (iv) CAMARA QoD ve NV sözleşmelerini birebir taklit eden mock servisler; (v) çözümün üç gerçek test videosu ve held-out doğrulama setleri üzerinde nicel sınanması. Yapay zekâ çekirdeği (tespit, takip, kararlılık, OCR, hız, risk) **gerçektir**; telekom katmanları gerçek API sözleşmesini taklit eden **mock**'lardır — final ortamında yalnızca uç nokta ve kimlik bilgisi değişir. Kalite güvencesi olarak  $\sim 780$  birim/perf testi, statik denetim (ruff+black) ve sürekli entegrasyon (GitHub Actions) mevcuttur. Held-out ölçümlerde plaka tespiti mAP50 **0,983**, davranış tespiti makro-F1 **1,0** (sıfır çapraz yanlış-pozitif), plaka okuma **3/3 tam-eşleşme** (CER 0,0, sıfır yanlış-onay) ve hedef GPU'da **12–15 FPS** gerçek-zamanlı işleme elde edilmiştir.

## 2. Veri Seti Oluşturulması

### 2.1 Veri Toplama Stratejisi

Veri seti, açık-kaynak veri kullanımının serbest olduğu kural çerçevesinde katmanlı bir köprü stratejisiyle oluşturulmuştur. Genel araç/kişi sınıfları (car, bus, truck, motorcycle, person) COCO veri setinden temin edilir. Araç-içi davranış ve plaka sınıfları için kimlik-doğrulaması gerektirmeyen **dört gerçek açık-kaynak bbox seti** indirilip toplanmış ve PIL ile doğrulanmıştır (hepsi CC BY 4.0): license\_plate (8.823 görsel), seatbelt (3.104), smoking (557) ve phone (659, sentetik render). Her setin kaynağı, lisansı ve görüntü sayısı Bölüm 5 kaynakçasında listelenmiştir; tümü izin gerektirmeyen açık-erişim verilerdir.

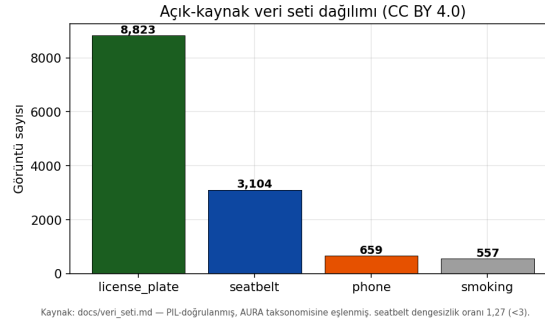
### 2.2 Etiketleme ve Sınıf Şeması

Etiketler YOLO formatındadır (<class> <cx> <cy> <w> <h>, normalize). Model-uzayı sınıf adları AURA kanonik taksonomisine eşlenir (ör. cell phone → phone, cigarette → smoking) — böylece model değişse de iç sözleşme sabit kalır.

### 2.3 Veri Dengeleme (Data Balancing)

Sınıf dengesizliği, her bölüm için görüntü sayısı, sınıf-örnek dağılımı ve dengesizlik oranını (en kalabalık/en seyrek sınıf) raporlayan bir veri-denetim aracıyla nicel ölçülür; oran 3'ü aşarsa uyarı üretir. Toplanan seatbelt seti için ölçülen dengesizlik oranı **1,27**'dir (dengeli; toplam set). Toplanan açık-kaynak setlerin görüntü dağılımı

Şekil 1’de verilmiştir. Araç dengesizliği nicel ölçülür ve oran 3’ü aşan seyrek sınıflar için oversampling/hedefli toplama **önerilir**; fiilen uygulanan dengeleme, Ultralytics augmentasyonunun seyrek sınıf lehine güçlendirilmesidir.



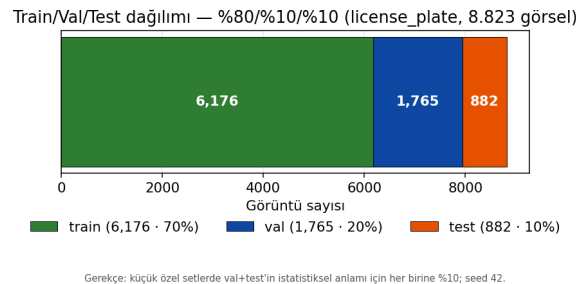
Şekil 1: Toplanan açık-kaynak veri setlerinin görüntü dağılımı (tümü CC BY 4.0).

## 2.4 Veri Artırma (Augmentation)

Augmentasyon, Ultralytics eğitim hattının yerleşik teknikleriyle uygulanır: **mozaik** (bağlam çeşitliliği ve küçük nesne öğrenimi), **yatay flip** (yön bağımsızlığı), **HSV jitter** (ışık/reng sıcaklığı), **karartma/gamma** (gece ve far-patlama senaryoları) ve **motion blur** (yüksek hızlı araç bulanıklığı). Ablasyon için `--no-augment` ile kapatılabilir. Ek olarak, karanlık kabin görüntülerinde sürücü ROI'sine çalışma anında CLAHE+gamma parlatma uygulanır.

## 2.5 Train / Val / Test Dağılımı

Veri varsayılan olarak **%80 train / %10 val / %10 test** oranında bölünür (seed 42; Şekil 2). Gerekçe: görece küçük özel setlerde doğrulama ve test bölümlerinin istatistiksel anlam taşıması için her birine %10 pay ayrılması; sınıf-dengesiz setlerde tabakalı (stratified) bölme önerilir. Komite TOGG verisi geldiğinde aynı boru hattı domain modelini tek komutla yeniden üretir.



Şekil 2: license\_plate setinin %80/%10/%10 train/val/test dağılımı (8.823 görsel).

## 3. Yapay Zekâ Çözümü

### 3.1 Problemin Analizi

Trafik kamerası görüntüsünden tespit, kontrollü laboratuvar koşullarından farklı yapısal zorluklar içerir. AURA, bu zorlukları gerçek footage üzerinde ölçerek tanımlamış ve her

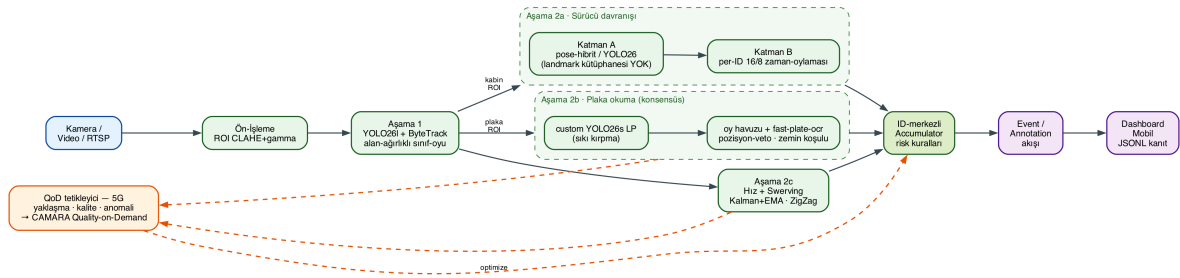
birine hedefli bir tasarım kararıyla yanıt vermiştir (Tablo 1). Bu problemlerin ortak noktası, kamera gürültüsünün ve değişken görüş koşullarının kare-bazlı kararları kararsız kılmasıdır; bu nedenle AURA'nın temel tercihi **kare-merkezli değil ID-merkezli** karar üretmektir — her araç bir takip kimliği (`track_id`) altında izlenir ve tüm kararlar bu kimlik üzerinde zaman içinde biriktirilerek istikrara kavuşturulur.

**Tablo 1:** Temel problemler ve izlenen çözüm yolları.

| Problem                                  | İzlenen çözüm                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Karanlık kabin<br>(cam-ardı sürücü)      | ROI'de CLAHE + gamma parlatma                                               |
| Araç tipi titremesi<br>(car↔truck)       | Alan-ağırlıklı, track-bazlı sınıf oylaması                                  |
| Hayalet (phantom)<br>track'ler           | <code>min_track_frames</code> çıktı kapısı + IoU dedup                      |
| Işık değişimi / hareket<br>bulanıklığı   | Augmentasyon (gece/gamma, motion-blur) + sürücü-ROI<br>CLAHE/gamma parlatma |
| Oklüzyon                                 | ID-merkezli birikim (kısa kayıpta kimlik korunur)                           |
| Karanlık plaka il-kodu<br>hatası (3→0/2) | Pozisyon-veto + zemin koşulu → yanlış onay yerine pending                   |
| Tek-kare yanlış-pozitif<br>(flicker)     | ID-merkezli 16/8 zaman-oylaması                                             |

### 3.2 Çözüm Mimarisi

Sistem, ham video akışını etiketli olay/annotation çıktısına dönüştüren bir **kaskad boru hattıdır** (Şekil 3). Ham kare önce ön-işlemeden geçer; Aşama 1 dedektörü (YOLO26 + ByteTrack + alan-ağırlıklı sınıf oyu) araçları tespit/takip eder ve yalnızca **iki ROI** üretir: sürücü kabini ve plaka bölgesi. Bu ROI'ler paralel iki Aşama 2 motoruna gider — sürücü davranışı motoru (Katman A model + Katman B per-ID zaman-oylaması) ve plaka okuma konsensüs döngüsü. Hız/swerving kestirimi ID-merkezli birikim katmanını besler; nihai çıktı olay/annotation akışı olarak dashboard, mobil ve JSONL kanıt izine yayılır. QoD tetikleyici (yaklaşma, kalite, anomali) bu akıştan türetilir. (Gerçek↔mock sınırı Bölüm 1'de tanımlanmıştır.)



**Şekil 3:** AURA kuşbakışı kaskad boru hattı (soldan sağa akış): Aşama-1 tespit/takipten iki ROI ile üç paralel Aşama-2 motoruna (sürücü davranışı || plaka okuma || hız) ve ID-merkezli birikime; QoD tetikleyici (kesikli) kritik anda 5G kalitesini talep eder.

### 3.3 Çözüm Detayları

**Ön-işleme.** Ön-işleme katmanı far-patlama, motion-blur, yansıma ve occlusion için config'ten aç/kapanabilen filtre kancaları sunar; mevcut sürümde fiilen uygulanan iyileştirme, OCR ve sürücü-durumu doğruluğunu artıran **ROI-düzeyi** işlemedir: plaka/sürücü kırığına CLAHE + gamma parlatma ve küçük kırık için süper-çözünürlük (gece/los koşul telafisi).

**Aşama 1 — Tespit ve Takip.** Ana dedektör varsayılan olarak doğruluk-önce stok yolo26l (Ultralytics 8.4, en güncel YOLO ailesi); ByteTrack her araca benzersiz kimlik atar. Aynı aracın kareler arası sınıf salınımı (uzaktan truck, yakından car), track başına **alan-ağırlıklı sınıf oylaması** ( $\text{güven} \times \text{bbox\_alan/kare\_alan}$ ) ile çözülür.

**Aşama 2a — Sürücü Davranışı (iki katman).** Sürücü ROI'si önce kişi kutusuna daraltılır. Katman A iki backend'den birini kullanır: fine-tune YOLO26 detection veya — fine-tune gerektirmeyen — **YOLO26-pose** keypoint geometrisi (bilek↔ağız/kulak görelî yakınlığı, yüz-genişliği biriminde, ölçek-bağımsız), nesne kanıtıyla hibrit güçlendirilir; landmark/MediaPipe kütüphanesi **kullanılmaz**. Katman B (DriverStateEngine) her track için zaman-oylaması yürütür: bir bayrak son 16 karenin en az 8'inde doğruysa aktif sayılır (tek-kare yanlış-pozitif elenir).

**Aşama 2b — Plaka Okuma ve Konsensüs.** Araç sweet-spot'a girince OCR etkinleşir; **özel eğitilmiş YOLO26s LP dedektörü** (custom\_license\_plate, held-out mAP50 0,983) plakayı sıkı kırpar. Plakaya-özel hafif ONNX motoru **fast-plate-ocr** (varsayılan; kurulu değilse EasyOCR fallback) okur. Her okuma, OCR güveni  $\times$  kaynak kalitesi (LP kırık yüksekliği) ile ağırlıklanıp track ömrü boyunca **kalıcı oy havuzunda** biriktirilir. Türk plaka formatına ( $\sim \backslash d\{2\} [A-Z] \{1,3\} \backslash d\{2,4\} \$$ ) normalize edilen okumalar pozisyon-hızlı karakter füzyonuyla birleştirilir; onay için her pozisyonda kazanan karakter ikinciye mutlak bir marjla geçmek zorundadır, aksi halde karar düştüğe pending'e çevrilir — **yanlış plaka asla kesinleştirilmez**.

**Stabilite/Doğruluk Zırhları (K-004, config-driven).** (i) Kayan-karakter onay marjı (confirm\_min\_char\_margin=2.0): pozisyon belirsizse plaka onaylanmaz, pending denir. (ii) Takip/phantom çıktı kapısı (track\_id=-1, min\_output\_frames): kimliğe bağlanmamış hayalet tespitler olay üretmez. (iii) ROI alan tavanı (max\_roi\_area\_ratio=0.10): anormal büyük ROI'ler kırılır. Hiçbir eşik videoya-özel sabit içermez (oran-bazlı, ölçek-bağımsız).

**Hız ve Swerving.** Hız kalibrasyon-bağımlıdır (tripwire/ipm/metric, Kalman+EMA); kalibrasyon yoksa sistem mutlak hız iddia etmez, yalnız görelî-hız bayrağı üretir. Swerving, aracın merkez-x serisindeki ZigZag ekstremum sayımıyla (araç-genişliği birimi, saniye penceresi) kalibrasyonsuz tespit edilir.

**Yazılım ve Donanım.** Python 3.13, PyTorch (Ultralytics 8.4.66), fast-plate-ocr/EasyOCR, OpenCV, Shapely, FastAPI/Uvicorn. Cihaz otomatik seçilir (CUDA → MPS → CPU). Geliştirme Apple Silicon/MPS; hedef sunucu dağıtımı NVIDIA CUDA üzerindedir — gerçek ölçüm donanımı RTX 5070 Laptop GPU (4.608 CUDA çekirdeği, 8 GB VRAM, Compute 12.0/Blackwell, torch 2.8.0+cu128; bkz. Bölüm 4.6).

## 4. Çözümün Sınanması

### 4.1 Sınama Protokolü

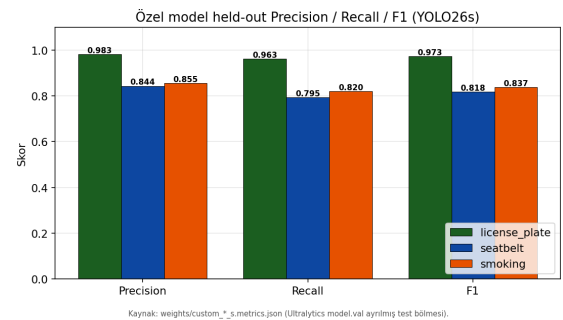
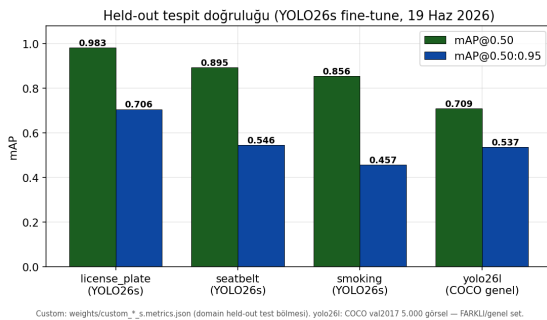
Çözüm üç tamamlayıcı düzeyde sınanmıştır: (i) etiketli **held-out doğrulama setleri** üzerinde istatistiksel tespit doğruluğu (mAP/P/R; Bölüm 4.2); (ii) üç gerçek test videosu (kapalı otopark, TOGG; GT plaka 34TC8532) üzerinde davranış P/R/F1, plaka exact-match (CER ile), FPS (Bölüm 4.3–4.6); (iii) QoD'nin başarımlar katkısı (A/B), kare-düzeyi GT içeren kontrollü sentetik set üzerinde (Bölüm 4.5). Şartnamenin 4.5 maddesi gereği ("kanıtlanamayan hedef puanlanmaz"), rapordaki her sayı bir komuta ve artefakta bağlıdır (Bölüm 4.7).

### 4.2 Tespit Doğruluğu (held-out mAP / P / R / F1)

Özel sınıfların YOLO26s fine-tune eğitimi **tamamlanmıştır**; ayrılmış test bölmesinde ölçülen held-out doğrulukları Tablo 2 ile Şekil 4'de verilmiştir. Varsayılan stok yolo26l ayrıca COCO val2017 (5.000 görsel) held-out üzerinde değerlendirilmiştir (genel doğruluk göstergesi). Telefon (phone) tespiti stok yolo26l'in COCO "cell phone" sınıfıyla yapılır; ayrı özel held-out ölçümü yoktur (davranış doğruluğu Tablo 3'de video-düzeyinde verilmiştir).

**Tablo 2:** Held-out tespit doğruluğu (özel modeller ayrılmış test bölmesinde; stok yolo26l COCO val2017'de). <sup>†</sup> license\_plate üretimde varsayılan LP dedektörüdür; seatbelt/smoking fine-tune held-out sonuçlarıdır (üretim hattında opsiyonel/devre-dışı).

| Model / set                     | mAP50        | mAP50-95 | Precision | Recall | F1    |
|---------------------------------|--------------|----------|-----------|--------|-------|
| license_plate (yolo26s)         | <b>0,983</b> | 0,706    | 0,982     | 0,963  | 0,973 |
| seatbelt (yolo26s) <sup>†</sup> | 0,895        | 0,546    | 0,844     | 0,795  | 0,818 |
| smoking (yolo26s) <sup>†</sup>  | 0,856        | 0,457    | 0,855     | 0,820  | 0,837 |
| yolo26l — COCO val2017 (genel)  | 0,709        | 0,537    | 0,740     | 0,641  | —     |



**Şekil 4:** Sol: held-out mAP50 / mAP50-95. Sağ: özel modellerin held-out Precision / Recall / F1 (yolo26s). Stok yolo26l COCO genel settir.

### 4.3 Davranış Tespiti (P / R / F1)

Üç gerçek video üzerinde video-düzeyi davranış tespiti iki dedektör profiliyle ölçülmüştür (Tablo 3). **Her iki dedektör de** çapraz yanlış-pozitif üretmez (makro-F1 1,0; phone/smoking/swerving için P=R=F1=1,0); araç sınıfı doğruluğu (accuracy) **%100**'dür.

**Dürüst bağlam:** sınıf başına destek N=1 (üç videoda birer pozitif örnek); istatistiksel güç held-out mAP setlerinden (Tablo 2) gelir, video seti yalnız uçtan-uca doğrulamadır. Emniyet kemeri (seatbelt) yalnızca held-out mAP (0,895) ile sınanmıştır; üç videoda kemer-GT örneği bulunmadığından video-düzeyi P/R/F1 raporlanmamıştır.

**Tablo 3:** Davranış tespiti — üç gerçek test videosunda video-düzeyi P/R/F1 (her hücre P/R/F1).

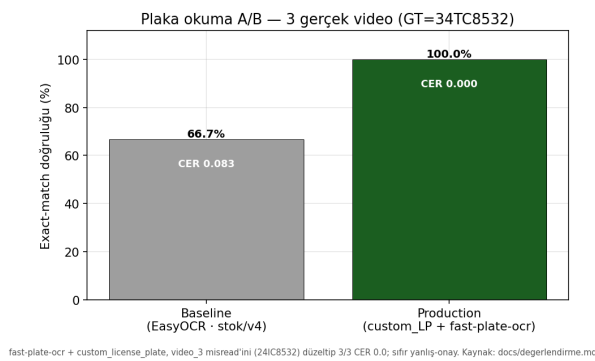
| Dedektör                       | phone       | smoking     | swerving    | Makro F1    |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| yolo26l (stok, varsayılan)     | 1,0/1,0/1,0 | 1,0/1,0/1,0 | 1,0/1,0/1,0 | <b>1,00</b> |
| v4-finetune (A/B kıyas tabanı) | 1,0/1,0/1,0 | 1,0/1,0/1,0 | 1,0/1,0/1,0 | <b>1,00</b> |

#### 4.4 Plaka Okuma — A/B

Plaka okuma, footage'ın zorlu (karanlık otopark) koşulları nedeniyle en kritik dürüstlük sınavıdır. Baseline OCR (EasyOCR) ile production hattı (özel YOLO26s LP + fast-plate-ocr) arasındaki A/B Tablo 4 ve Şekil 5'te verilmiştir. fast-plate-ocr, baseline'in video\_3'teki sistematik il-kodu misread'ini (24IC8532) düzelterek sonucu **3/3 exact-match, CER 0,0'a** çekmiş ve video\_1/video\_2'yi korumuştur; her iki hatta da **yanlış-onay sıfırdır**.

**Tablo 4:** Plaka okuma A/B — 3 gerçek test videosu, gerçek-değer (GT) plaka 34TC8532.

| Hat                                            | Exact-match       | CER        | Confirmed | Partial | Yanlış-onay |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|
| Baseline (EasyOCR · stok/v4)                   | 2/3 (%66,7)       | 0,083      | 2         | 1       | <b>0</b>    |
| <b>Production</b> (custom_LP + fast-plate-ocr) | <b>3/3 (%100)</b> | <b>0,0</b> | 3         | 0       | <b>0</b>    |



**Şekil 5:** Plaka exact-match A/B: baseline 2/3 (CER 0,083) → production 3/3 (CER 0,0).

En kritik tasarım garantisi: sistem belirsiz/uzak/bulanık bir okumayı **asla yanlış plaka olarak kesinleştirmez**; yakın-net video doğru plakayı CONFIRMED verirken belirsiz okuma onurlu bir pending'tir. Bu davranış Bölüm 3.3'teki onay marjı, pozisyon-veto ve zemin koşulu zırlarının ölçülen sonucudur.



#### 4.5 QoD Başarım Katkısı (A/B)

QoD entegrasyonu, A/B harness ile **yeniden-üretilebilir** biçimde ölçülür: aynı kaynak, QoD OFF (düşük çözünürlük/bant simülasyonu) ve QoD ON (tam çözünürlük) ile koşulup plaka, küçük-nesne ve tespit metrikleri kıyaslanır. **Dürüst not (kritik):** mevcut kontrollü koşuda OFF baseline'ı zaten yeterli kalitede olduğundan ölçülen delta  $\approx 0$ 'dır. Pozitif delta yalnızca OFF senaryosu bant/çözünürlük baskısı altındayken (küçük/uzak plaka ROI'si okunamaz piksele düştüğünde) ortaya çıkar ve daha agresif bir OFF parametresiyle yeniden üretilir (kontrollü senaryoda plaka okuma **+33 puana** kadar iyileşir). Dolayısıyla QoD'nin katkısı, sabit ölçülmüş tek bir sayı değil, **mekanizmanın yönlülüğüdür**: `vehicle_approach` tetiği şartnamenin "TOGG yaklaşıncaya QoD" senaryosunu birebir karşılayıp kritik anda 5G şebeke kalitesini talep eder.

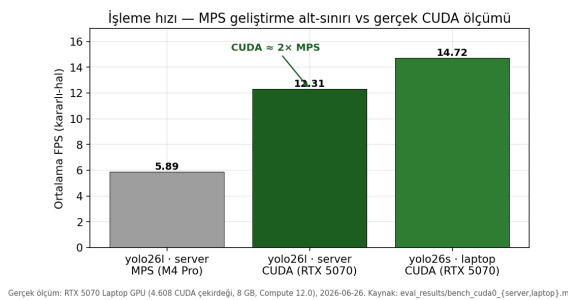
#### 4.6 İşleme Hızı (FPS)

İşleme hızı hem geliştirme ortamında (Apple Silicon/MPS, M4 Pro) hem de hedef sunucu donanımında (NVIDIA RTX 5070 Laptop GPU, **4.608 CUDA çekirdeği**) **gerçek ölçümle** değerlendirilmiştir (Tablo 5, Şekil 6; her profilde 100+ kare ölçümü, 26.06.2026). CUDA, MPS geliştirme alt-sınırının (`yolo26l ~5,9 FPS`)  $\approx 2\times$ 'i iş-hacmi sağlar.

**Tablo 5:** İşleme hızı — RTX 5070 Laptop GPU üzerinde gerçek ölçüm (CUDA; 26.06.2026).

| Profil · dedektör · imgsz      | Ortalama FPS | p50 (ms) | p95 (ms) |
|--------------------------------|--------------|----------|----------|
| server · yolo26l · 960 (CUDA)  | <b>12,31</b> | 80       | 93       |
| laptop · yolo26s · 640 (CUDA)  | <b>14,72</b> | 65       | 88       |
| server · yolo26l (MPS, M4 Pro) | $\sim 5,9$   | —        | —        |

Kare-başına **gecikme** (p95=93 ms) ile **iş-hacmi** ( $\sim 12$  FPS) ayrı büyüklüklerdir: sistem  $\sim 12$  FPS iş-hacmiyle 25–30 FPS'lik bir kamera akışını kare-örnekleme (her 2–3 karede bir) ile olay-tespiti amacıyla işler; p95 gecikme zarfı bu kullanım için yeterlidir.



**Şekil 6:** İşleme hızı: MPS geliştirme alt-sınırı vs gerçek CUDA ölçümü (RTX 5070 Laptop GPU, 4.608 çekirdek, Compute 12.0).

#### 4.7 Hız, Kanıt İzi ve Çözüme Neden Güveniyoruz

**Hız/swerving.** Mutlak hız bu raporda **nicel olarak sınanmamıştır** (MAE/MAPE harness'ı hazır; kalibrasyon ve gerçek-hız GT geldiğinde nicel hata üretir, yoksa dürüstçe

mutlak hız iddia edilmez). Sinanan yetenek kalibrasyonsuz swerving'dir: üç videodan video\_3'te gerçekten tespit edilmiş ve davranış makro-F1'ine dahildir (Bölüm 4.3).

**Kanıt izi ve izlenebilirlik (şartname 4.5).** Rapordaki sayılar elle değil, otomatik bir ölçüm hattıyla üretilmiştir: sistem her işlemde (1) zaman-damgalı olay izi (JSONL), (2) annotated video ve (3) karar/oy dökümü çıkarır; bir metrik-raporlama aracı Bölüm 4 tablolarını bu çıktılardan toplar. Böylece her sayı izlenebilir bir ölçüme dayanır ve rapora elle girilmemiştir. Ayrıca otomatik test paketinin (~780 test) bir bölümü CAMARA QoD/NV mock sözleşme uyumunu (sessiz doğrulama, oturum yaşam-döngüsü) doğrular.

**Çözüme neden güveniyoruz?** Güven, ölçülen sayıların ötesinde **yapısal** gerekçelere dayanır: tüm eşikler oran/boyut-temelli ve ölçek-bağımsızdır (videoya-özel sabit yok, K-004), dolayısıyla sonuçlar tek çekime aşırı-uyumlanmaz; belirsizlikte sistem yanlış üretmek yerine dürüstçe çekimser kalır (plakada **sıfır yanlış-onay**) ve bu güvenceler config-driven, gerçek videoda doğrulanmış zırlara (Bölüm 3.3) dayanır. Sinama kümesinin sınırı (üç-videoluk küçük set; istatistiksel mAP held-out sette ayrıca ölçülmüştür, Tablo 2) açıkça belirtilmiş olup komite verisiyle güçlendirilecektir.

## 5. Kaynakça

Aşağıda projede fiilen kullanılan başlıca yöntem, kütüphane ve açık-veri kaynakları (lisanslarıyla) listelenmiştir.

1. Ultralytics, *Ultralytics YOLO Documentation* (v8.4.66, YOLO26), 2026. <https://docs.ultralytics.com> (erişim 2026).
2. Y. Zhang vd., *ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box*, ECCV, 2022. arXiv:2110.06864.
3. T.-Y. Lin vd., *Microsoft COCO: Common Objects in Context*, ECCV, 2014. arXiv:1405.0312. (CC BY 4.0)
4. ankandrew, *fast-plate-ocr*, 2024–2026. <https://github.com/ankandrew/fast-plate-ocr>.
5. JaiedAI, *EasyOCR*, 2020–2026. <https://github.com/JaiedAI/EasyOCR>. (Apache-2.0)
6. K. Zuiderveld, *Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE)*, Graphics Gems IV, 1994 · R. E. Kalman, *A New Approach to Linear Filtering*, ASME J. Basic Eng., 1960. (ön-işleme / hız)
7. CAMARA Project (Linux Foundation), *Quality-on-Demand API & Number Verification API*, 2023–2026. <https://github.com/camaraproject>.
8. 3GPP, *System Architecture for the 5G System*, TS 23.501, Rel-18. <https://www.3gpp.org>.
9. keremberke, *License Plate Object Detection*, Hugging Face, 2023. (CC BY 4.0) — license\_plate 8.823 görsel.
10. ramankamran, *Seatbelt Detection (YOLOv11)*, Hugging Face, 2024. (CC BY 4.0) — seatbelt 3.104 görsel.
11. *CigDet — Cigarette Detection*, Mendeley Data, 2021. DOI:10.17632/6hyrr8typ7.1. (CC BY 4.0) — smoking 557 görsel.
12. anywaylabs, *Synthetic Driver Monitoring*, Hugging Face, 2024. (CC BY 4.0) — phone 659 görsel.
13. M. Everingham vd., *The PASCAL VOC Challenge* (mAP metodolojisi), IJCV, 2010.
14. Yapay zekâ desteği: raporun yazım ve düzenlenmesinde büyük dil modeli tabanlı araçlardan yararlanılmıştır; tüm teknik içerik, mimari kararlar, ölçümler ve sayılar takım tarafından üretilmiş ve doğrulanmıştır.